

где $*$ – знак комплексного сопряжения, а функция $W(i\omega)$ определена формулой

$$W(i\omega) = c^T(A - i\omega I)^{-1}B.$$

Тогда система (13) глобально экспоненциально устойчива.

Критерий Попова

Пусть выполнены условия:

- нелинейность $\varphi(\sigma)$ в системе (13) удовлетворяет при $\sigma \neq 0$ следующим неравенствам:

$$0 \leq \varphi(\sigma)/\sigma \leq \mu_0 \leq \infty, \quad \forall t \in (0, \infty);$$

- матрица A в (13) является устойчивой;
- для некоторого ν и $\forall \omega \in [0, +\infty]$ выполнено «частотное условие»

$$\mu_0^{-1} + \operatorname{Re} \{ (1 + i\omega\nu)W(i\omega) \} > 0,$$

где функция $W(i\omega)$ определена формулой

$$W(i\omega) = c^T(A - i\omega I)^{-1}b.$$

Тогда система (13) глобально асимптотически устойчива.

Подробное описание данных критериев можно найти, например, в [52].

3.5 Практическая работа №2

Задание 1. Дана нелинейная система

1. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -x - x^3 - 2y, \\ \dot{y} = x - y; \end{cases}$$

2. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y, \\ \dot{y} = -x - 2y - \frac{y}{|y| + 1}; \end{cases}$$

3. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y, \\ \dot{y} = x - 4y - \operatorname{arctg} 2y; \end{cases}$$

4. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -x - 3y, \\ \dot{y} = -x - 4y - \operatorname{sat} 2y, \end{cases} \quad \text{где } \operatorname{sat} 2y = \begin{cases} 2y, & \text{при } |y| < 1 \\ 2 \operatorname{sign} y, & \text{при } |y| \geq 1; \end{cases}$$

5. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -x - 2y, \\ \dot{y} = 4x - 2y - \frac{y}{|y| + 3}; \end{cases}$$

6. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - x^5 + y, \\ \dot{y} = -x - y; \end{cases}$$

7. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y - \frac{2x}{|x| + 4}, \\ \dot{y} = -x - 4y; \end{cases}$$

8. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -4x + 2y - \operatorname{arctg} x, \\ \dot{y} = -2x - 2y; \end{cases}$$

9. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y - \operatorname{sat} x, \\ \dot{y} = -x - 2y, \end{cases} \quad \text{где } \operatorname{sat} x = \begin{cases} x, & \text{при } |x| < 1 \\ \operatorname{sign} x, & \text{при } |x| \geq 1; \end{cases}$$

10. Вариант.

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + 2y - \frac{x}{|x| + 2}, \\ \dot{y} = -2x - 2y; \end{cases}$$

- найти ее положения равновесия;
- линеаризовать систему около одного из положений равновесия, исследовать полученную систему на устойчивость;
- доказать устойчивость исходной системы с помощью метода функций Ляпунова;
- построить графики исходной и линеаризованной систем.

Задание 2. Дана нелинейная система

$$\dot{x} = Ax + b\xi, \quad \sigma = c^*x, \quad (14)$$

$$\xi = \varphi(\sigma, t), \quad (15)$$

где

1. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \sin \sigma;$$

2. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = -\frac{1}{1 + e^{-\sigma}} + \frac{1}{2};$$

3. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{e^{\sigma} - e^{-\sigma}}{e^{\sigma} + e^{-\sigma}};$$

4. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma}{|\sigma| + 2};$$

5. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \operatorname{arctg} \sigma;$$

6. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \sin 0.5\sigma;$$

7. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{1}{1 + e^{-\sigma}} - \frac{1}{2};$$

8. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{e^{0.5\sigma} - e^{-0.5\sigma}}{e^{0.5\sigma} + e^{-0.5\sigma}};$$

9. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma}{|\sigma| + 3};$$

10. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \arctg 2\sigma;$$

С помощью кругового критерия доказать экспоненциальную устойчивость системы (14), (15).

Задание 3. Дана нелинейная система

$$\dot{x} = Ax + b\xi, \quad \sigma = c^*x, \quad (16)$$

$$\xi = \varphi(\sigma), \quad (17)$$

где

1. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \arctg 2\sigma;$$

2. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma^3}{3};$$

3. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\xi = \begin{cases} 2\sigma, & \text{при } |\sigma| < 1; \\ 2 \operatorname{sign} \sigma, & \text{при } |\sigma| \geq 1; \end{cases}$$

4. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma}{|\sigma| + 3};$$

5. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{e^{0.5\sigma} - e^{-0.5\sigma}}{e^{0.5\sigma} + e^{-0.5\sigma}};$$

6. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \operatorname{arctg} \sigma;$$

7. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma^5}{5};$$

8. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\xi = \begin{cases} \sigma, & \text{при } |\sigma| < 1; \\ \operatorname{sign} \sigma, & \text{при } |\sigma| \geq 1; \end{cases}$$

9. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{\sigma}{|\sigma| + 2};$$

10. Вариант.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \frac{e^{\sigma} - e^{-\sigma}}{e^{\sigma} + e^{-\sigma}};$$

С помощью критерия Попова доказать асимптотическую устойчивость системы (16), (17).

3.5.1 Пример выполнения практической работы

Задание 1. Дана нелинейная система

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^3 - 2y, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases} \quad (18)$$

- найти ее положения равновесия (все имеющиеся);
- линеаризовать систему около одного из положений равновесия, исследовать полученную систему на устойчивость;
- доказать устойчивость исходной системы с помощью метода функций Ляпунова;
- построить графики исходной и линеаризованной систем.

Решение. Найдем положения равновесия системы (18) из условия $f(x^*) = 0$:

$$\begin{cases} -x^3 - 2y = 0, \\ 2x - y = 0. \end{cases} \Rightarrow x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x^* = \underbrace{\pm 2 \begin{bmatrix} i \\ 2i \end{bmatrix}}_{\text{Не существует}}.$$

Линеаризуем исследуемую систему в окрестности положения равновесия $(0, 0)$:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -3x^2 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = J|_{x=x^*} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}_{=A} x.$$

Определим тип положения равновесия $(0, 0)$. Для этого найдем собственные числа матрицы A и исследуем их:

$$\det\{\lambda I - A\} = \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 4 = 0.$$

Из последнего получаем, что $\lambda_{1,2} = -0.5 \pm 0.5\sqrt{5}i$. Следовательно, положение равновесия – устойчивый фокус.

Введем функцию Ляпунова $V(x) = x^2 + y^2$ для исследования глобальной устойчивости системы (22). Покажем, что при данной функции Ляпунова выполняется теорема об асимптотической устойчивости:

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2x(-x^3 - 2y) + 2y(2x - y) = \\ &= -2x^4 - 4xy + 4xy - 2y^2 = -2x^4 - 2y^2 < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Из последнего следует, что для введенной функции $V(x)$ и исследуемой системы (22) выполняются условия теоремы об асимптотической устойчивости, а значит, нулевое решение системы глобально асимптотически устойчиво.

Графики исходной и линеаризованной систем изображены на рис. 3.6.

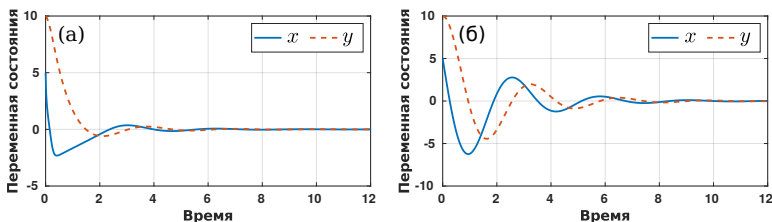


Рис. 3.6: Динамика исследуемой динамической системы: (а) линеаризованная система; (б) исходная система.

Задание 2. Дана нелинейная система

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + b\xi, \quad \sigma = c^T x, \\ \xi &= \varphi(\sigma), \end{aligned} \quad (19)$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi = \arctg(\sigma).$$

С помощью кругового критерия доказать экспоненциальную устойчивость системы.

Решение. Проверим выполнение всех пунктов критерия.

1) Выполнение «секторного условия»:

$$\mu_1 \leq \varphi(\sigma)/\sigma \leq \mu_2, \quad \sigma \neq 0, \quad \forall t \in (0, \infty).$$

Имеем $\mu_1 \sigma \leq \arctg(\sigma) \leq \mu_2 \sigma$. Возьмем производную по σ :

$$\mu_1 \leq \frac{1}{1 + \sigma^2} \leq \mu_2.$$

Откуда получаем, что $\mu_1 = 0, \mu_2 = 1$ (рис. 3.7).

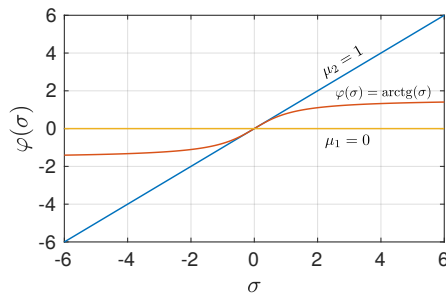


Рис. 3.7: Круговой критерий: выполнение секторного условия для системы (19).

Из рис. 3.7 следует, что «секторное условие» выполнено.

2) Наличие у матрицы A чисто мнимых собственных значений:

$$\det\{\lambda I - A\} = \lambda^2 + 6\lambda + 12 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -3 \pm i\sqrt{3}.$$

Матрица A не имеет чисто мнимых собственных значений $\Rightarrow$ условие выполнено.

3) Асимптотическая устойчивость системы (19) при $\xi = \mu_0 \sigma$. Поскольку значение μ_0 выбирается из интервала $[\mu_1, \mu_2]$, то можно выбрать $\mu_0 = \mu_1 = 0$. Тогда исследуемая система будет иметь вид $\dot{x} = Ax$. Поскольку собственные числа матрицы A уже известны и $\text{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$, то матрица A устойчива $\Rightarrow$ линейная система асимптотически устойчива, а значит, условие выполнено.

4) Выполнение «частотного условия». Для начала найдем передаточную функцию $W(\lambda)$. По определению имеем

$$\begin{aligned} W(\lambda) &= c^T (A - \lambda I)^{-1} b \Rightarrow \\ \Rightarrow (A - \lambda I)^{-1} &= \frac{1}{\lambda^2 + 6\lambda + 12} \begin{bmatrix} -\lambda - 2 & -2 \\ 2 & -\lambda - 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow W(\lambda) &= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{=c^T} \frac{1}{\lambda^2 + 6\lambda + 12} \begin{bmatrix} -\lambda - 2 & -2 \\ 2 & -\lambda - 4 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=b} = \\ &= \frac{-\lambda - 2}{\lambda^2 + 6\lambda + 12}. \end{aligned}$$

Теперь возьмем $\lambda = i\omega$ и проверим выполнение неравенства

$$\text{Re} \{ [1 + \mu_1 W(i\omega)] [1 + \mu_2 W(i\omega)]^* \} > 0, \quad \omega \in [-\infty, +\infty].$$

Поскольку $\mu_1 = 0$ и $\mu_2 = 1$, получаем, что должно быть выполнено неравенство

$$\begin{aligned} \text{Re} \{ [1 + W(i\omega)]^* \} &> 0, \quad \omega \in [-\infty, +\infty] \Rightarrow \\ \text{Re} \{ [1 + W(i\omega)]^* \} &= \text{Re} \left\{ \left[1 + \frac{-2 - i\omega}{-\omega^2 + 6i\omega + 12} \right]^* \right\} = \\ &= \text{Re} \left\{ \left[\frac{-\omega^2 + 5i\omega + 10}{-\omega^2 + 6i\omega + 12} \right]^* \right\} = \\ &= \text{Re} \left\{ \left[\frac{(-\omega^2 + 5i\omega + 10)(12 - \omega^2 - 6i\omega)}{(12 - \omega^2)^2 + 36\omega^2} \right]^* \right\} = \\ &= \text{Re} \left\{ \left[\frac{\omega^4 + 8\omega^2 + 120 + i\omega^3}{(12 - \omega^2)^2 + 36\omega^2} \right]^* \right\} = \frac{\omega^4 + 8\omega^2 + 120}{(12 - \omega^2)^2 + 36\omega^2} > 0. \end{aligned}$$

Числитель и знаменатель полученной дроби положительны при $\forall \omega$. Все условия теоремы выполнены, следовательно, система (19) экспоненциально устойчива.

Задание 3. Дана нелинейная система

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + b\xi, \quad \sigma = c^T x, \\ \xi &= \varphi(\sigma), \end{aligned} \quad (20)$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi = \sqrt{|\sigma|} \operatorname{sign}(\sigma).$$

С помощью критерия Попова доказать асимптотическую устойчивость системы.

Решение. Проверим выполнение всех пунктов критерия.

1) Выполнение «секторного условия»:

$$0 \leq \varphi(\sigma)/\sigma \leq \mu_0 \leq +\infty, \quad \sigma \neq 0, \quad \forall t \in (0, \infty).$$

Имеем $0 \leq \sqrt{|\sigma|} \operatorname{sign}(\sigma) \leq \mu_0 \sigma \leq \infty$. Производной в точке $\sigma = 0$ не существует, потому рассмотрим предел в нуле справа

$$\lim_{\sigma \rightarrow +0} (\sqrt{|\sigma|} \operatorname{sign}(\sigma))'_\sigma = \lim_{\sigma \rightarrow +0} \sqrt{\sigma}' = \lim_{\sigma \rightarrow +0} \frac{1}{2\sqrt{\sigma}} = \infty \Rightarrow \mu_0 = \infty.$$

Из рис. 3.8 следует, что «секторное условие» выполнено: сектор бесконечный.

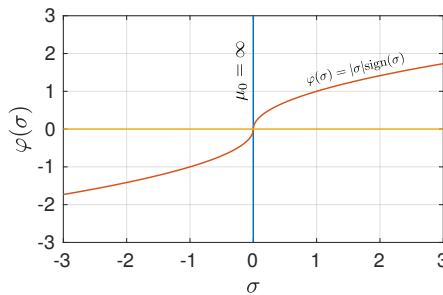


Рис. 3.8: Критерий Попова: выполнение секторного условия для системы (20).

2) Устойчивость матрицы A .

$$\det\{\lambda I - A\} = \lambda^2 + 6\lambda + 12 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -3 \pm i\sqrt{3} \Rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) < 0.$$

Из последнего следует, что матрица A устойчива.

3) Выполнение «частотного условия». Для начала найдем передаточную функцию $W(\lambda)$. По определению имеем

$$\begin{aligned} W(\lambda) &= c^T (A - \lambda I)^{-1} b \Rightarrow \\ &\Rightarrow (A - \lambda I)^{-1} = \frac{1}{\lambda^2 + 5\lambda + 7} \begin{bmatrix} -\lambda - 2 & -1 \\ 1 & -\lambda - 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow W(\lambda) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_{=c^T} \frac{1}{\lambda^2 + 5\lambda + 7} \begin{bmatrix} -\lambda - 2 & -1 \\ 1 & -\lambda - 3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{=b} = \\ &= \frac{\lambda + 3}{\lambda^2 + 5\lambda + 7}. \end{aligned}$$

Теперь возьмем $\lambda = i\omega$ и проверим выполнение неравенства

$$\mu_0^{-1} + \operatorname{Re}[(1 + i\omega\nu)W(i\omega)] > 0, \quad \forall \omega \in [0, +\infty].$$

Учитывая, что $\mu_0^{-1}|_{\mu_0=\infty} = 0$, получаем, что должно быть выполнено неравенство

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[(1 + i\omega\nu)W(i\omega)] &> 0, \quad \omega \in [0, +\infty] \Rightarrow \\ \operatorname{Re}[(1 + i\omega\nu)W(i\omega)] &= \operatorname{Re}\left[(1 + i\omega\nu)\frac{i\omega + 3}{-\omega^2 + 5i\omega + 7}\right] = \\ &= \operatorname{Re}\left[\frac{-\nu\omega^2 + (1 + 3\nu)i\omega + 3}{-\omega^2 + 5i\omega + 7}\right] = \\ &= \operatorname{Re}\left[\frac{\nu\omega^4 + (2 + 8\nu)\omega^2 + 21 - (1 - 2\nu)i\omega^3 - (8 - 21\nu)i\omega}{(7 - \omega^2)^2 + 25\omega^2}\right] = \\ &= \frac{\nu\omega^4 + (2 + 8\nu)\omega^2 + 21}{(\omega^2 - 7)^2 + 25\omega^2} > 0. \end{aligned}$$

При $\nu \geq 0$ числитель и знаменатель полученной дроби положительны при $\forall \omega$. Все условия теоремы выполнены, следовательно, система (20) асимптотически устойчива.